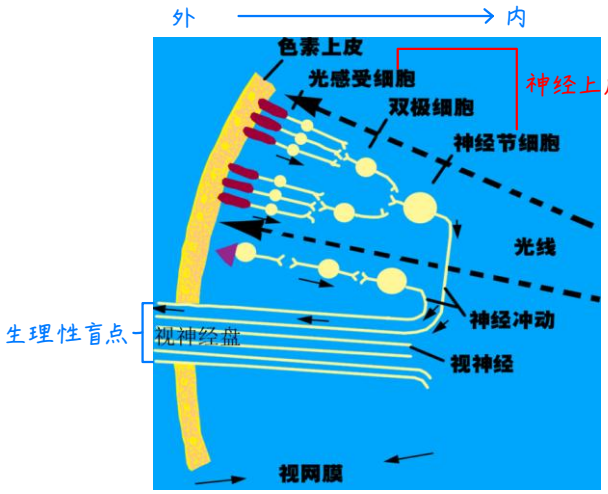
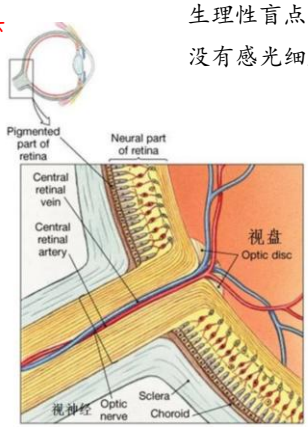
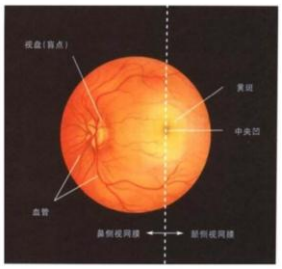
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有







生理性盲点：视神经盘（视神经乳头）

没有感光细胞

玻璃体发生纤维化,纤维组织收缩

串：糖尿病视网膜病变的VI期即牵拉性视网膜脱离（神经上皮层与色素上皮层分离）

无论视锥细胞还是视杆细胞都有超极化型感受器电位,只是视杆细胞的机制研究更清楚

2.感光细胞的超极化型感受器电位

（视锥细胞机制不明、所以介绍视杆细胞）

①**光刺激视杆细胞**→视紫红质（视杆细胞的视色素）分解为视黄醛和视蛋白

②光（配体）→视蛋白（GPCR）→G_t蛋白（光-透-t）→cGMP-**PDE**→cGMP 变为 5-GMP→**cGMP↓→cGMP 门控通道关闭→Na^+内流（暗电流）↓**→内段膜非门控钾通道继续介导 K^+外流→超极化型感受器电位

视紫红质分解的一种产物　专门水解环鸟苷酸的磷酸二酯酶

③cGMP 门控通道也允许少量 Ca^{2+}内流：当其关闭后 Ca^{2+}内流↓→Ca^{2+}对 GC 抑制↓→cGMP 合成↑以维持胞质一定的 cGMP 浓度和 cGMP 门控通道的开放

抓规律	记特殊　磷酸二酯酶水解CGMP
细胞受刺激时通道多开放	视杆细胞受光刺激时 cGMP 门控通道关闭
细胞受刺激时多产生去极化电位	**感光细胞**受刺激时产生**超极化**型感受器电位

3.感光细胞等本身**不能**产生动作电位：

感光细胞先产生超极化型**感受器电位**（属于局部电位）

传导衰减,但只要能传到与双极细胞形成的突触就可以释放递质

→感受器电位影响递质释放

→最终在神经节细胞经总和达阈电位、产生动作电位（传导不衰减）

→经传入神经（视神经）到达**枕叶**皮质的视觉中枢（珍视明、紫薇摔马车）

紫薇摔到后脑勺,瞎了